KG 구축 K6이 필요한 이유

검색엔진 경유 검색과 엔티티 직접 검색은 놓치는 질문이 달라 함께 써야 하고, K6은 엔티티 직접 검색을 가능하게 함

검색엔진 경유 검색

질문 → 검색결과 청크 → 같은 chunk_id의 청크 노드 → FROM_CHUNK로 이어진 엔티티

강점 청크 본문에 맥락이 있어 표현이 달라도 맞음. K6 없이 가능

약점 후보가 많음(청크 1개에 평균 9.8개). 검색엔진이 다른 문서 청크를 1위로 올리면 함께 빗나감

엔티티 직접 검색

질문 → K6 엔티티 설명 벡터 → 뜻이 가까운 엔티티

강점 검색엔진과 따로 돌고, 사실 하나를 바로 짚음(후보 5개)

약점 설명 글이 짧아 맥락이 빠지면 놓침. 인덱싱에 K6 단계를 더 해야 함

같은 질문 20개로 비교 (v0 표본: 청크 9개, 엔티티 83개)



서로 메운 예

「할부로 산 물건을 무르고 싶은데…」
검색엔진 경유: 상담 청크가 1위라 놓침 → 엔티티 직접: 철회 기한 엔티티 1위

「오랫동안 카드를 안 쓰면…」
엔티티 직접: 5위 안에 정답 없음 → 검색엔진 경유: 청크 2개 안에 정답

두 방식을 함께 쓰고 결과를 합침
검색엔진 경유 검색만 쓰면 K6은 필요 없음

무단전재 및 배포 금지

KG 구축 K6 노드 설명 임베딩

엔티티마다 「라벨: 속성=값」 설명 글을 만들어 임베딩하고, 벡터 인덱스로 질문과 뜻이 가까운 엔티티를 찾게 함

① 엔티티	② 설명 글 만들기	③ KURE-v2 임베딩	④ 저장과 벡터 인덱스
Proposal content, decision, generation, run_id	**Proposal: content=그러면 주문** 내역 화면으로 …, decision=수용	**768차원 벡터** 검색엔진 S1과 같은 모델	**엔티티의 embedding 속성** kg_entity_embedding (코사인)

실제 설명 글 (v0 표본)

TermsDocument: effective_date=2027-01-15, supersedes=1.1, version=1.2
Clause: clause_no=제13조, title=이용 원칙
Requirement: description=카드는 회원 본인이 유효기간과 이용한도 안에서 사용합니다.

어디에 쓰나: 엔티티 직접 검색 (조회 예시)

질문: 할부 수수료는 언제 알려 주나요?

↓

Requirement 0.866	할부 거래의 개월 수, 회차별 금액과 가상 수수료율은 …
Clause 0.836	할부 거래

→ 찾은 엔티티를 시작 엔티티로 관계를 따라 그래프 탐색

1 엔티티만 임베딩

청크 노드는 뺌. 청크 벡터는 검색엔진에 이미 있음

2 관리용 속성은 뺌

generation, run_id는 설명 글에 넣지 않음. 속성은 이름순

3 K5 병합 뒤에 임베딩

합쳐져 사라질 엔티티는 임베딩하지 않고, 남은 엔티티의 속성과 벡터가 맞게 함

무단전재 및 배포 금지

K6 노드 설명 임베딩 코드 (kg_build.py)

임베딩이 없는 엔티티를 읽어 설명 글을 만들고, 한 번에 임베딩해 저장한 뒤 벡터 인덱스를 만듦

k6_embed_descriptions (kg_build.py 발췌)

```
SYSTEM_PROPS = {"generation", "run_id", "embedding"}   # 설명에서 뺌
def k6_embed_descriptions(driver, generation):
    records, _, _ = driver.execute_query(
        "MATCH (n:__Entity__ {generation: $g}) WHERE n.embedding IS NULL "
        "RETURN elementId(n) AS id, "
        "[l IN labels(n) WHERE NOT l STARTS WITH '__'][0] AS label, "
        "properties(n) AS props", g=generation)
    rows = [dict(r) for r in records]
    texts = [f"{r['label']}: " + ", ".join(
        f"{k}={v}" for k, v in sorted(r["props"].items())
        if k not in SYSTEM_PROPS) for r in rows]
    vectors = embed(texts)                    # KURE-v2, 768차원
    driver.execute_query(
        "UNWIND $rows AS row MATCH (n) WHERE elementId(n) = row.id "
        "CALL db.create.setNodeVectorProperty(n, 'embedding', row.vec)",
        rows=[{"id": r["id"], "vec": v} for r, v in zip(rows, vectors)])
    driver.execute_query(
        "CREATE VECTOR INDEX kg_entity_embedding IF NOT EXISTS "
        "FOR (n:__Entity__) ON n.embedding "
        "OPTIONS {indexConfig: {`vector.dimensions`: $d, "
        "`vector.similarity_function`: 'cosine'}}", d=config.EMBED_DIMENSION)
    return len(rows)
```

만들어진 설명 글 (v0 표본)

TermsDocument: effective_date=2027-01-15, supersedes=1.1, version=1.2
Clause: clause_no=제13조, title=이용 원칙
Requirement: description=카드는 회원 본인이 유효기간과 이용한도 안에서 사용합니다.
Proposal: content=화면을 같이 보면서 그 기간이 적힌 자리를 짚어 드릴까요?, decision=수용, reason=…

벡터 인덱스 (SHOW VECTOR INDEXES)

항목	값
이름	kg_entity_embedding
대상	__Entity__ 라벨의 embedding 속성
설정	768차원, COSINE, ONLINE

v0 표본 결과
전체 재색인 91개, 증분 색인은 새 엔티티만
청크 노드는 0개 (엔티티가 아니라 임베딩 안 함)

무단전재 및 배포 금지